



Red de Conocimiento Automotor - Área Temática Mecatrónica Automotriz

IDENTIFICACIÓN	
Nivel	Instructor
Denominación del Empleo	Instructor
Código	3010
Grado	01 – 20
Número de Cargos	6.379 (Seis mil trescientos setenta y nueve)
Regional	Donde se ubique el cargo
Dependencia	Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato	Quien ejerza la supervisión directa

Instructor 3010 Grado 01 – 20 – Centro de Formación Profesional – Mecatrónica Automotriz

ÁREA FUNCIONAL: Centro de Formación Profesional PROCESO: Gestión de la Formación Profesional Integral Red de Conocimiento: Automotor Área Temática: Mecatrónica Automotriz
PROPÓSITO PRINCIPAL
Impartir formación profesional integral, de conformidad con los niveles de formación y modalidades de atención, políticas institucionales, la normatividad vigente y la programación de la oferta educativa.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Mecatrónica Automotriz. 2. Participar en la construcción del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil de los sujetos en formación, de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Mecatrónica Automotriz. 3. Ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje definidos en los programas de formación y de acuerdo con el desarrollo curricular relacionado con el área temática de Mecatrónica Automotriz.

411





4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formación y los procesos formativos de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos, relacionados con los programas de formación del área temática de Mecatrónica Automotriz.
5. Participar en el diseño curricular de programas de formación profesional conforme a las necesidades regionales y los lineamientos institucionales requeridos por el área temática de Mecatrónica Automotriz.
6. Participar en proyectos de investigación aplicada técnica y/o pedagógica en función de la formación profesional en programas relacionados con el área temática de Mecatrónica Automotriz.
7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de desempeño y la naturaleza del cargo.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Generales.

1. Estructura del sistema educativo nacional.
2. Formación profesional: Definición institucional, fundamentos y características.
3. Contexto social, productivo y tecnológico para la formación profesional: caracterización del sector, análisis funcional, planes de desarrollo nacional, regional, territorial y sectorial
4. Sujeto de formación: Características sociales y económicas, estilos y ritmos de aprendizaje.
5. Interacción con el sujeto de formación: comunicación, asesoría, acompañamiento, mejoramiento pedagógico.
6. Diseño curricular: marco conceptual, características y tipos según niveles de formación, metodologías, procesos y procedimientos, estructura, competencias, capacidades, conocimientos, configuración de perfiles de ingreso y egreso.
7. Desarrollo Curricular: definición, características y elementos según niveles de formación, instancias, secuenciación didáctica, ordenamiento de actividades y productos.
8. Didácticas de la formación: definición, tipos y características según población sujeto, niveles de formación y modalidades de atención.
9. Planeación didáctica: lineamientos, referentes, elementos, principios, productos, condiciones (espacio educativo, número de personas, tiempos de formación, asesoría y acompañamiento); materiales y recursos didácticos (definición, características, clases, y aplicaciones).
10. Pedagogía para la formación profesional: modelo y estrategias.
11. Proceso de enseñanza y aprendizaje: características, elementos, ambiente educativo, procedimiento, instancias y contexto de la especialidad a impartir.
12. Manual de enseñanza y aprendizaje en la formación profesional.

412





13. Evaluación del aprendizaje: Definición, principios, propósitos, tipos (diagnóstica, formativa y sumativa) características (según población sujeto, modalidad de atención y nivel de formación); técnicas e instrumentos (tipos, características, procedimientos), estructura de pruebas de evaluación y bancos de preguntas; procedimiento e instancias de evaluación de aprendizaje.

14. Evaluación de la formación (proceso, producto e impacto): definición, propósito, técnicas e instrumentos,

15. Investigación aplicada, técnica y pedagógica: Definición, características, tipos, metodología, métodos, técnicas y procedimientos; formulación y planteamientos de problemas.

16. Informática aplicada al proceso de formación profesional: fundamentación y operación en su desempeño laboral.

17. Sistema integrado de gestión para la formación profesional SENA: Definición, componentes, relaciones, procesos, procedimientos e instrumentos, marco normativo.

Específicos – Técnicos.

1. Gestión operativa de taller automotriz.
2. Administración de taller de mantenimiento automotriz.
3. Sistema de alimentación combustible del Vehículo.
4. Sistema: eléctrico y electrónico, dirección y transmisión, suspensión y frenos.
5. Redes de comunicación en vehículos CAN-BUS, LIN-BUS, MOST-BUS, BLUE-TOOTH.
6. Protocolos de comunicación para diagnóstico de sistemas electrónicos de vehículos (REDES MULTIPLEXADAS CAN-BUS LIN-BUS MOST-BUS BLUE-TOOTH).
7. Sistemas de seguridad pasiva y confort.
8. Sistemas de Frenos y estabilidad vehicular (abs-asr-esp), electrónicos de frenado y control de estabilidad (ABS, ASR, ESP).
9. Transmisiones automáticas vehiculares.
10. Sistemas electrónicos de inyección de combustible, electrónicos de control de combustible diésel, gasolina y gas.
11. Rutinas de diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
12. Mecánica de motores diésel (MCI-D) y motores de combustión interna (MCI).
13. Ciclos termodinámicos de trabajo en los motores de combustión interna.
14. Mecánica general de los vehículos.
15. Diagnostico electrónico del Vehículo.
16. Diagnóstico de los sistemas electrónicos del Vehículo.





HABILIDADES	
Generales (Pedagógicas y Didácticas). 1. Interrelaciona los elementos y referentes de la planeación pedagógica. 2. Trabaja con otros de forma conjunta y cooperativa. 3. Comparte la experticia técnica en la consecución de los objetivos del equipo 4. Utiliza herramientas pedagógicas y didácticas que respondan a la población sujeto, modalidad de atención y nivel de formación. 5. Expone información y conocimiento de forma clara, directa, concreta y asertiva. 6. Genera condiciones para el desarrollo de interacciones favorables para el proceso formativo en un clima de comprensión, afecto y respeto mutuo. 7. Asume el rol de orientador y guía de un grupo o equipo de trabajo. 8. Valora los avances y logros en el proceso formativo. 9. Retroalimenta permanentemente a otros frente a las situaciones que se presentan en el aprendizaje o en el proceso formativo y plantea alternativas 10. Interpreta las realidades del entorno, las reflexiona, las valora y las integra en los procesos y productos de la formación. 11. Desarrolla conceptualmente ideas de manera argumentativa. 12. Aplica herramientas metodológicas para el desarrollo de proyectos de investigación técnica y pedagógica. Específicas – Técnicas. 1. Recepciona y entrega los automotores con destino al servicio de mantenimiento. 2. Registra los formatos. 3. Realiza el seguimiento de los trabajos. 4. Intermedia en los procesos de mantenimiento de vehículos automotores. 5. Ejecuta las rutinas de mantenimiento. 6. Diagnóstica y repara los sistemas del vehículo.	
COMPETENCIAS	
Comportamentales Comunes a los Servidores Públicos	Comportamentales para el Nivel Jerárquico Instructor
• Aprendizaje continuo • Orientación a resultados • Orientación al usuario y al ciudadano • Compromiso con la organización	• Comunicación • Liderazgo • Vocación de servicio • Apropiación de valores





• Trabajo en equipo • Adaptación al cambio	
Funcionales para el Nivel Jerárquico Instructor	
• Planeación • Ejecución • Evaluación • Diseño curricular • Desarrollo curricular • Investigación Se adicionan las siguientes competencias cuando se ejerza la coordinación académica. • Coordinación académica	
REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA	
Alternativa 1	
Estudios	Experiencia
Título Profesional Universitario el núcleo básico de conocimiento de: Ingeniería Mecánica y Afines; o Ingeniería Industrial y afines (Ver anexo N.B.C) Tarjeta profesional en los casos exigidos por la Ley. Tarjeta profesional en los casos que la profesión esté reglamentada.	Veinticuatro (24) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Doce (12) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Mecatrónica Automotriz y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Doce (12) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Mecatrónica Automotriz y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en “<i>Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA</i>”.
Alternativa 2	





Estudios	Experiencia
Título de Tecnólogo en el núcleo básico de conocimiento de: Ingeniería Mecánica y Afines; o Ingeniería Industrial Y Afines. Ver anexos: (N.B.C.), (TITULOS SENA)	Treinta (30) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Mecatrónica Automotriz y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Mecatrónica Automotriz y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en <i>“Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA”</i>.
Alternativa 3	
Estudios	Experiencia
Título de Técnico Profesional en el núcleo básico de conocimiento de: Ingeniería Mecánica y Afines; o Ingeniería Industrial Y Afines. Ver anexos: (N.B.C.), (TITULOS SENA)	Treinta y seis (36) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Mecatrónica Automotriz y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Mecatrónica Automotriz y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en

416





		<i>"Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA".</i>
Alternativa 4		
	Estudios	Experiencia
	Certificado de Técnico en el Área ocupacional 22: Ocupaciones técnicas relacionadas con las ciencias naturales y aplicadas Grupo ocupacional: 223: Ocupaciones técnicas en construcción, mecánica y fabricación Subgrupo 2232: Técnicos en mecánica y construcción mecánica. Certificado de Técnico en el Área ocupacional 82: Contratistas y supervisores de oficios y de operadores de equipos y transporte Grupo 821: Contratistas y supervisores de oficios y operación de equipos. Subgrupo 8216: Contratistas y supervisores de mecánica. Certificado de Técnico en el Área ocupacional 83: Equipo y ocupaciones en transporte, operación de equipo, instalación y mantenimiento Grupo 838: Mecánicos de vehículos automotores. Subgrupo 8381: Mecánico de vehículos automotores. (Ver anexo C.N.O)	Cuarenta y dos (42) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Treinta (30) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Mecatrónica Automotriz y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Treinta (30) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Mecatrónica Automotriz y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en <i>"Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA"</i>.

